

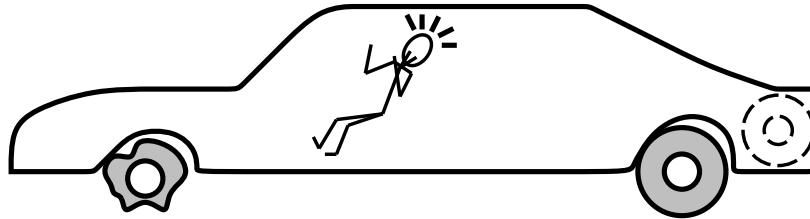
LẬP KẾ HOẠCH VÀ HÀNH ĐỘNG (PLANNING AND ACTING)

CHƯƠNG 12

Phác thảo

- ◇ Thể giới thực
- ◇ Lập kế hoạch có điều kiện
- ◇ Giám sát và lập kế hoạch lại

Thế giới thực



START

$\sim Flat(Spare)$ $Intact(Spare)$ $Off(Spare)$
 $On(Tire1)$ $Flat(Tire1)$

$On(x)$ $\sim Flat(x)$

FINISH

$On(x)$

Remove(x)

$Off(x)$ $ClearHub$

$Off(x)$ $ClearHub$

Puton(x)

$On(x)$ $\sim ClearHub$

$Intact(x)$ $Flat(x)$

Inflate(x)

$\sim Flat(x)$

Có vấn đề xảy ra

Thông tin chưa đầy đủ

Điều kiện tiên quyết không xác định, ví dụ: *Intact(Spare)*?

Các hiệu ứng phân biệt, ví dụ: *Inflate(x)* gây ra

$Inflated(x) \vee SlowHiss(x) \vee Burst(x) \vee BrokenPump \vee \dots$

Thông tin không chính xác

Trạng thái hiện tại không chính xác, ví dụ: dự phòng KHÔNG nguyên vẹn

Hậu điều kiện bị thiếu/không chính xác trong toán tử

Vấn đề về trình độ chuyên môn:

không bao giờ có thể liệt kê xong tất cả các điều kiện tiên quyết bắt buộc và
kết quả có điều kiện có thể có của hành động

Giải pháp

Conformant hoặc quy hoạch không có cảm biến

Đưa ra một kế hoạch có hiệu quả bất kể trạng thái hay kết quả
Những kế hoạch như vậy có thể không tồn tại

Lập kế hoạch có điều kiện

Lập kế hoạch thu thập thông tin (**hành động quan sát**)

Kế hoạch con cho từng trường hợp dự phòng, ví dụ:

*[Check(Tire1), if Intact(Tire1) then Inflate(Tire1) else CallAAA
Đắt vì nó lên kế hoạch cho nhiều trường hợp khó xảy ra*

Giám sát/Lập kế hoạch lại

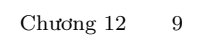
Giả sử trạng thái bình thường, kết quả

Kiểm tra tiến trình *trong khi thực hiện*, lập kế hoạch lại nếu cần thiết
Kết quả không lường trước được có thể dẫn đến thất bại (ví dụ: không có thẻ AAA)

(Thực sự cần sự kết hợp; lên kế hoạch cho những tình huống có thể xảy ra/ngghiêm trọng,
đối phó với người khác khi họ phát sinh, vì cuối cùng họ phải làm vậy)

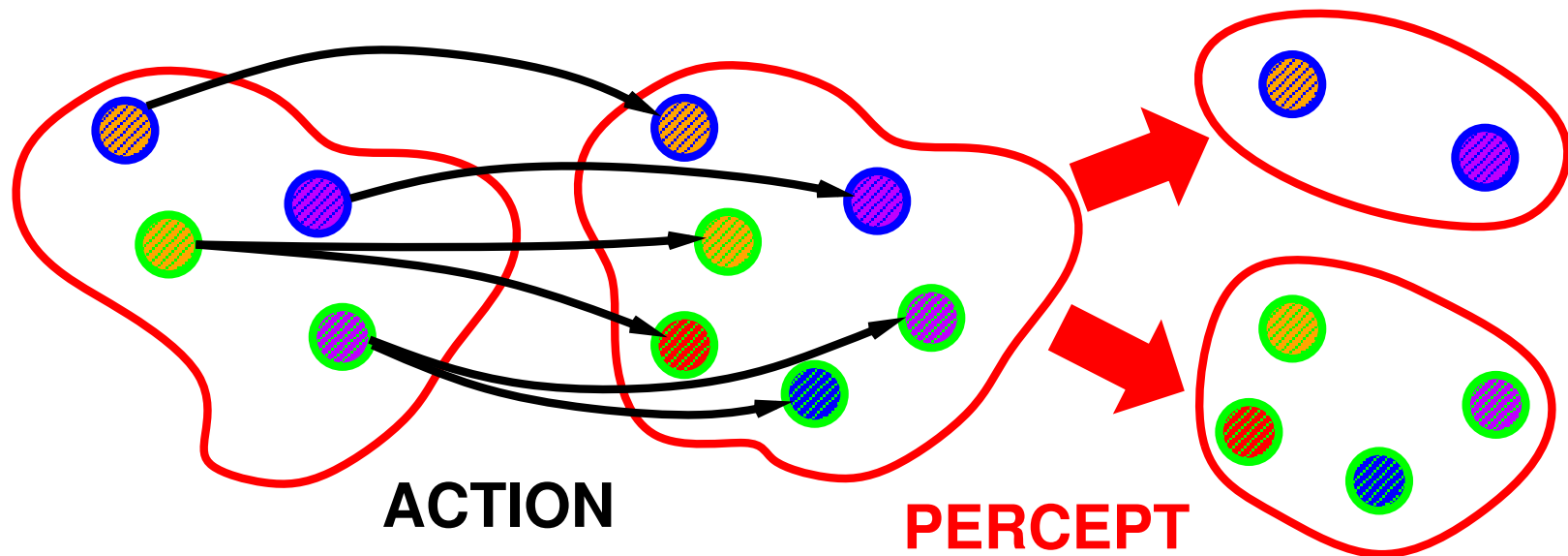
Lập kế hoạch phù hợp

Tìm kiếm trong không gian của **trạng thái niềm tin** (tập hợp các trạng thái thực tế có thể có)



Lập kế hoạch có điều kiện

Nếu thế giới không xác định hoặc có thể quan sát được một phần
thì các nhận thức thường *cung cấp thông tin*,
tức là, *chia tách* trạng thái niềm tin



Lập kế hoạch có điều kiện tiếp theo.

Kiểm tra kế hoạch có điều kiện (bất kỳ hậu quả nào của KB +) nhận thức
[... , **if** C **then** $Plan_A$ **else** $Plan_B$, ...]

Thực thi: kiểm tra C so với KB hiện tại, thực thi " sau đó " hoặc " khác "

Cần *một số* kế hoạch cho *mọi* nhận thức có thể

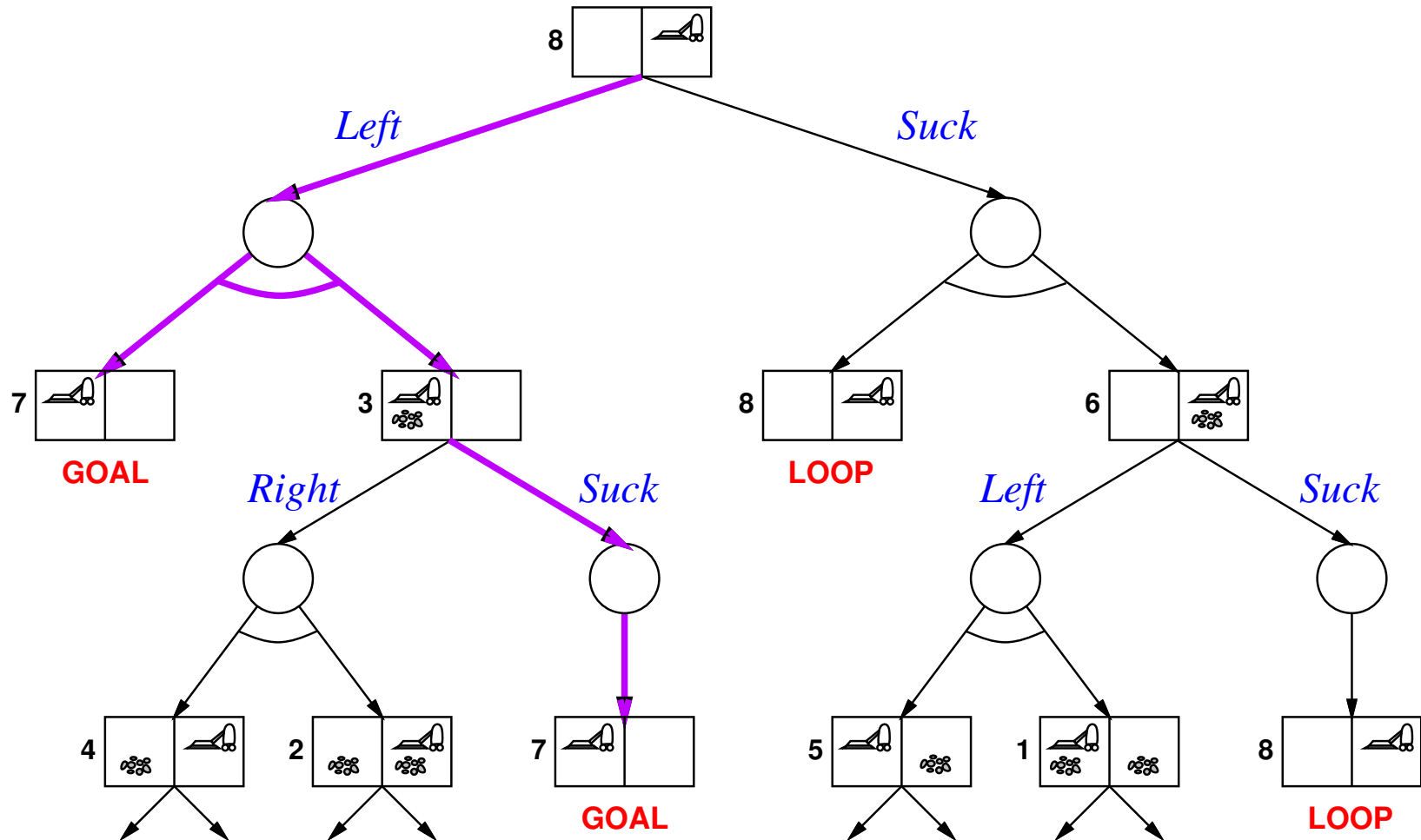
(Cf. chơi trò chơi: *một số* phản hồi cho *mỗi* nước đi của đối thủ)

(Cf. xâu chuỗi ngược: *some* quy tắc sao cho *mọi tiền đề* đều thỏa mãn

AND-OR tìm kiếm cây (rất giống với thuật toán xâu chuỗi ngược)

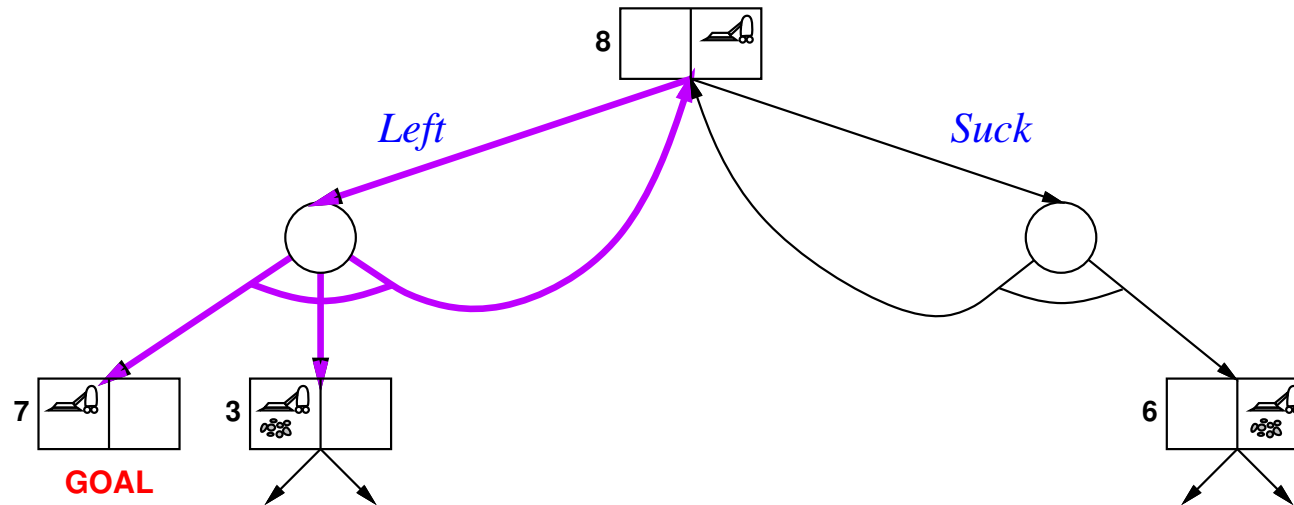
Ví dụ

Double Murphy: hút hoặc đến có thể làm bẩn một hình vuông sạch sẽ



Ví dụ

Triple Murphy: đôi khi cũng đứng yên thay vì di chuyển



$[L_1 : \text{Left}, \text{if } AtR \text{ then } L_1 \text{ else } [\text{if } CleanL \text{ then } [] \text{ else } Suck]]$

hoặc $[\text{while } AtR \text{ do } [Left], \text{if } CleanL \text{ then } [] \text{ else } Suck]$

“Vòng lặp vô hạn” nhưng cuối cùng sẽ hoạt động trừ khi hành động luôn thất bại

Giám sát thực thi

“Thất bại” = các điều kiện tiên quyết của *kế hoạch còn lại* không được đáp ứng

Điều kiện tiên quyết của kế hoạch còn lại

= tất cả các điều kiện tiên quyết của các bước còn lại không đạt được bằng các bước còn lại

= tất cả các liên kết nhân quả *bang qua* thời điểm hiện tại

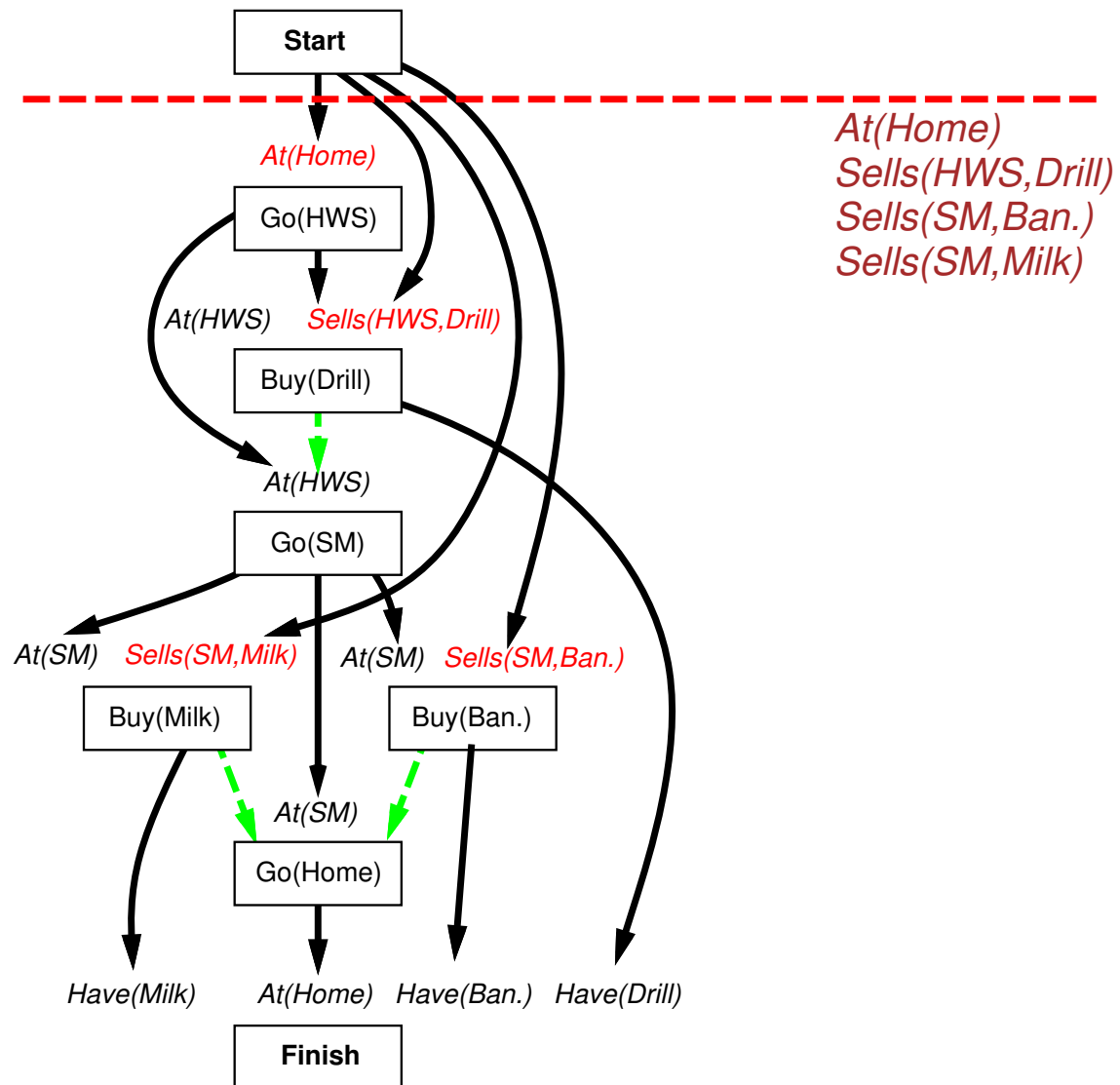
Khi thất bại, hãy tiếp tục POP để đạt được các điều kiện mở từ trạng thái hiện tại

IPEM (Lập kế hoạch, thực thi và giám sát tích hợp):

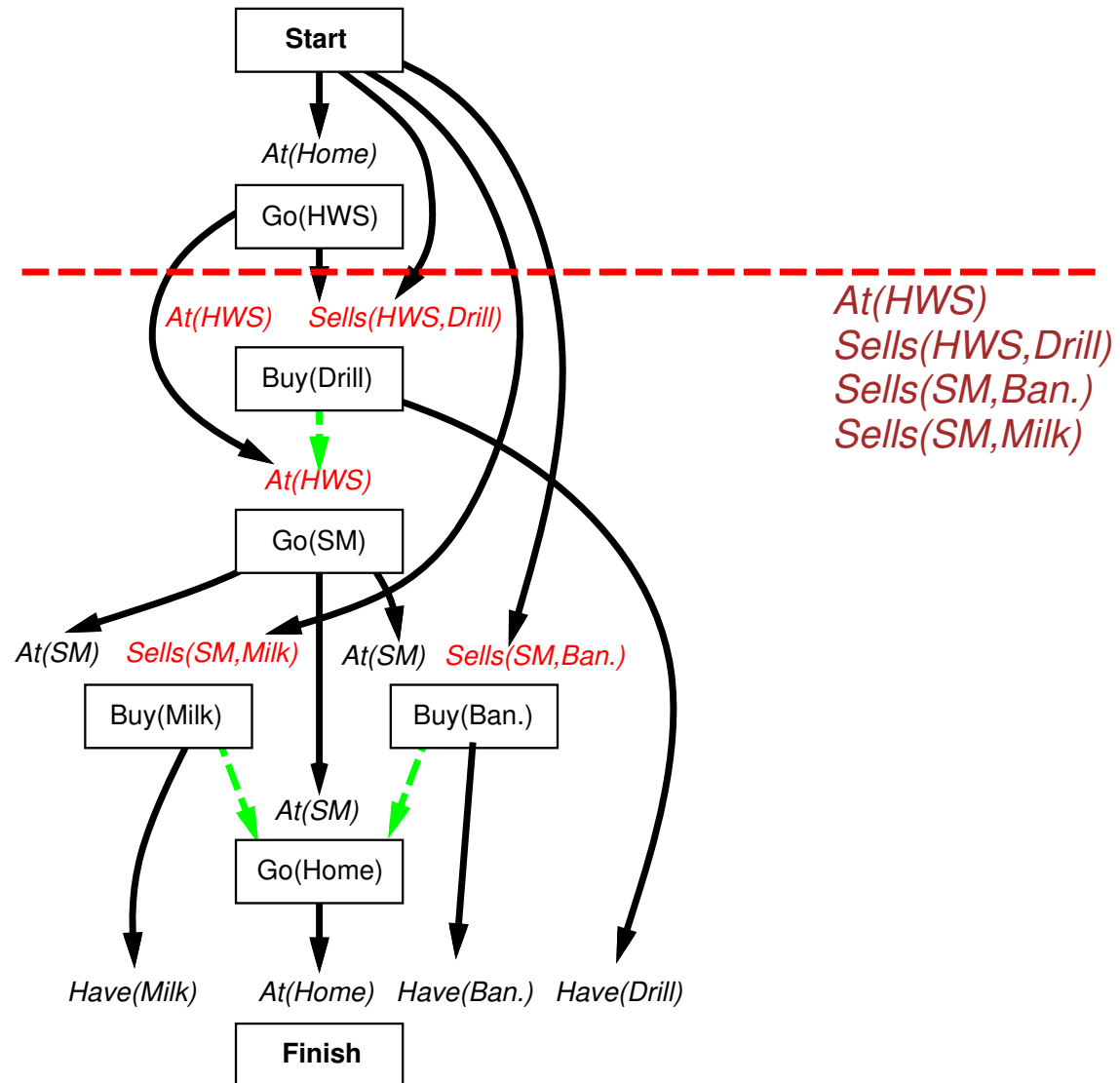
tiếp tục cập nhật *Start* để phù hợp với trạng thái hiện tại

liên kết từ các hành động được thay thế bằng liên kết từ *Start* khi hoàn tất

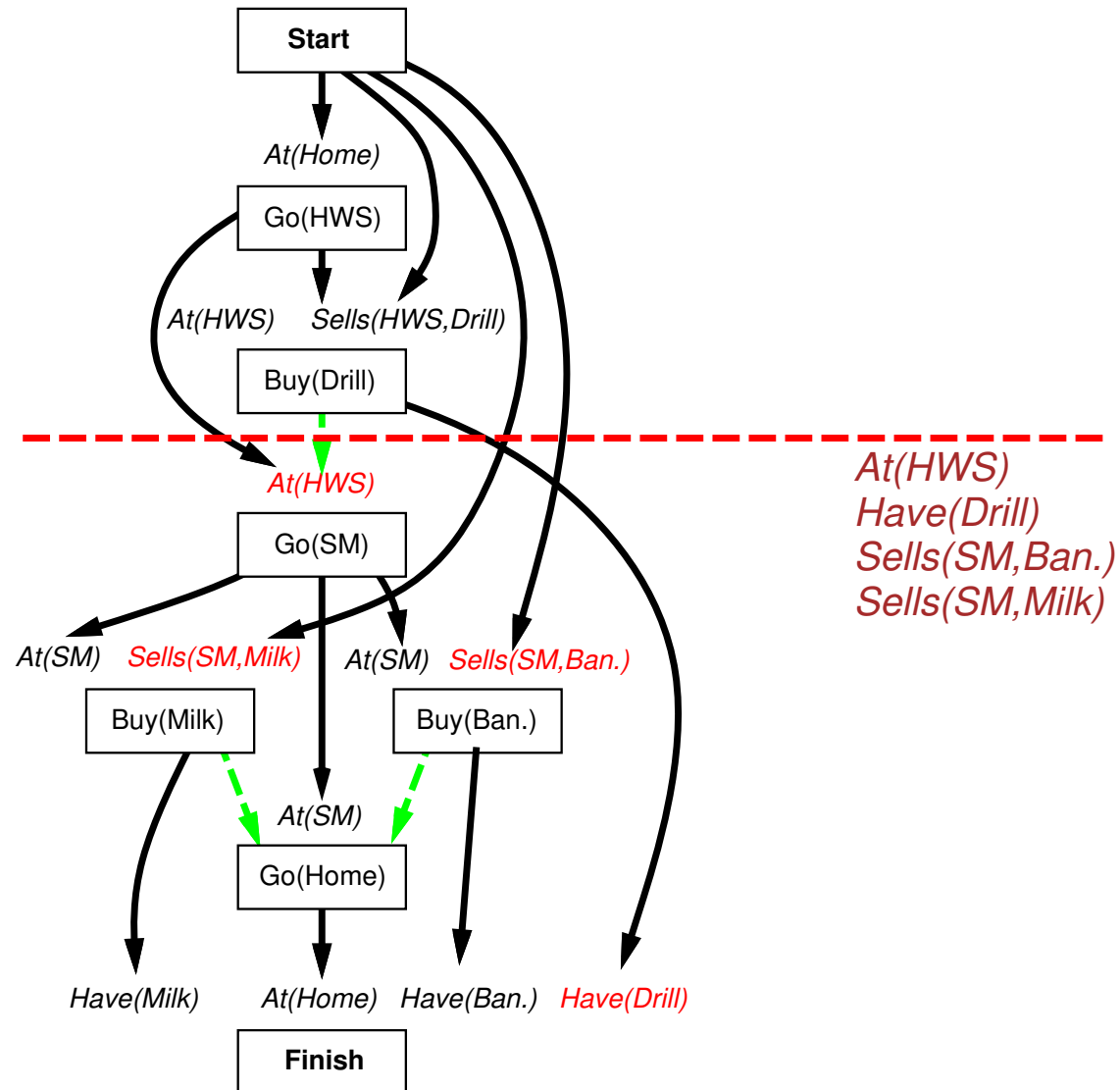
Ví dụ



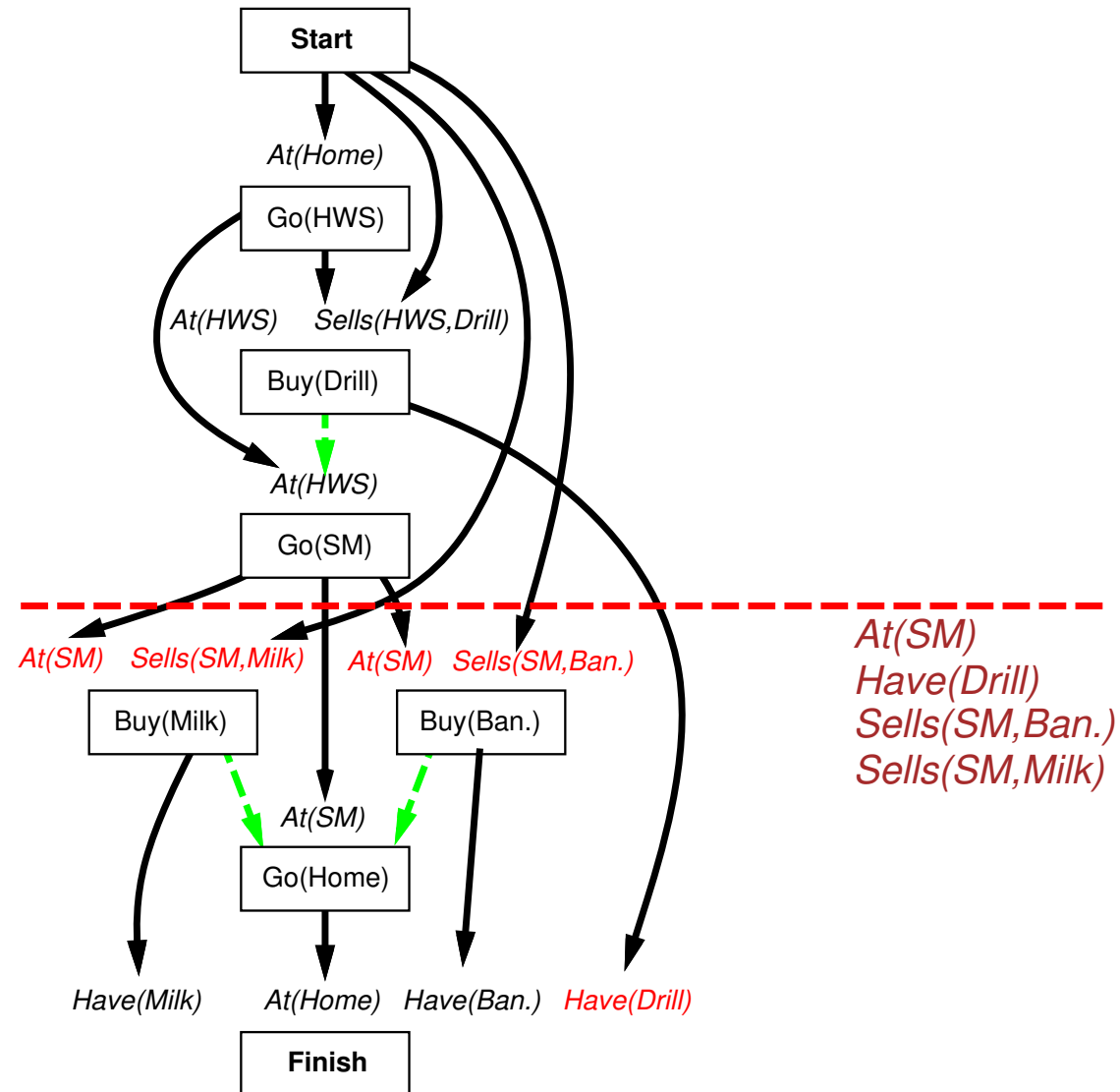
Ví dụ



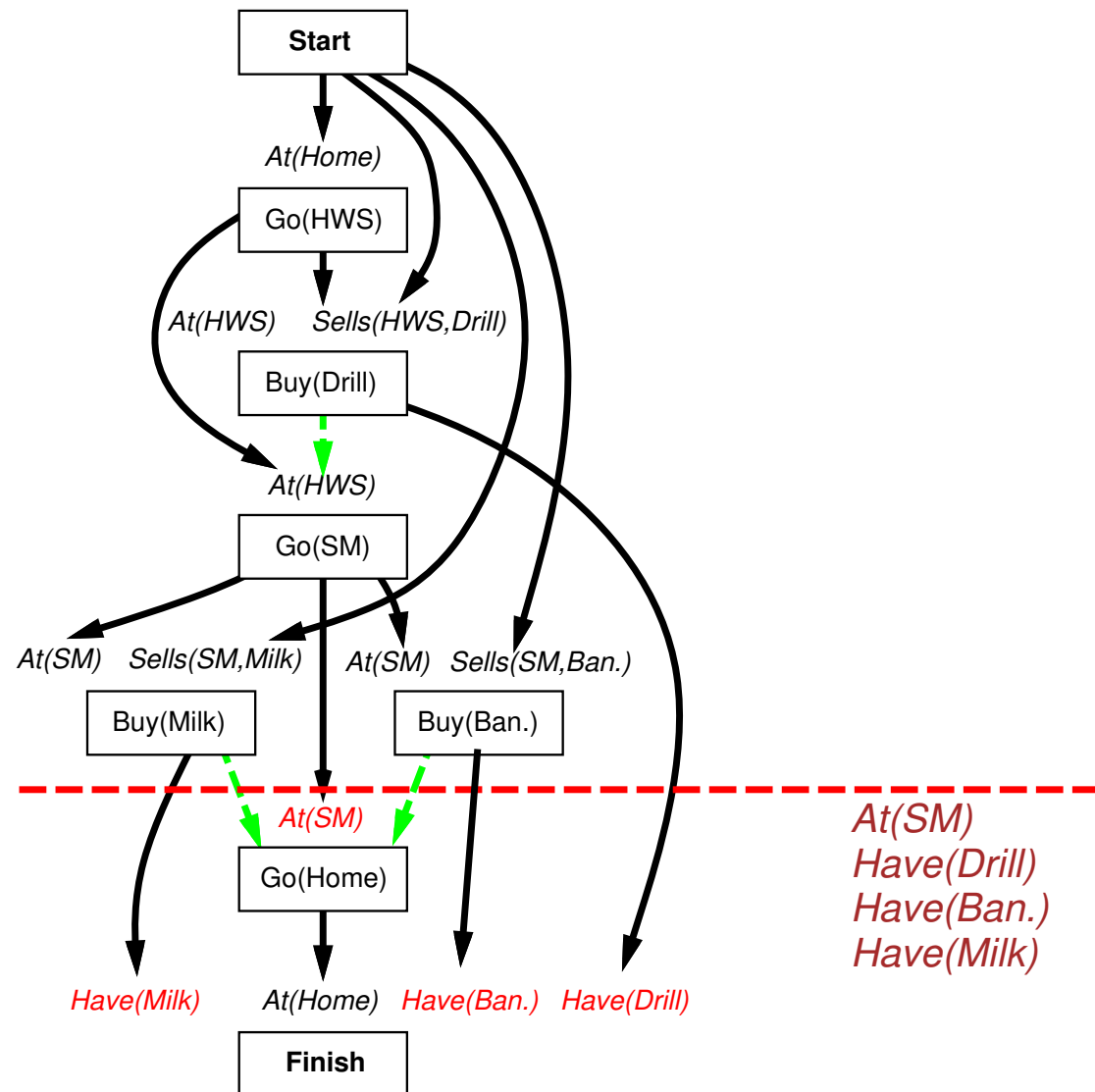
Ví dụ



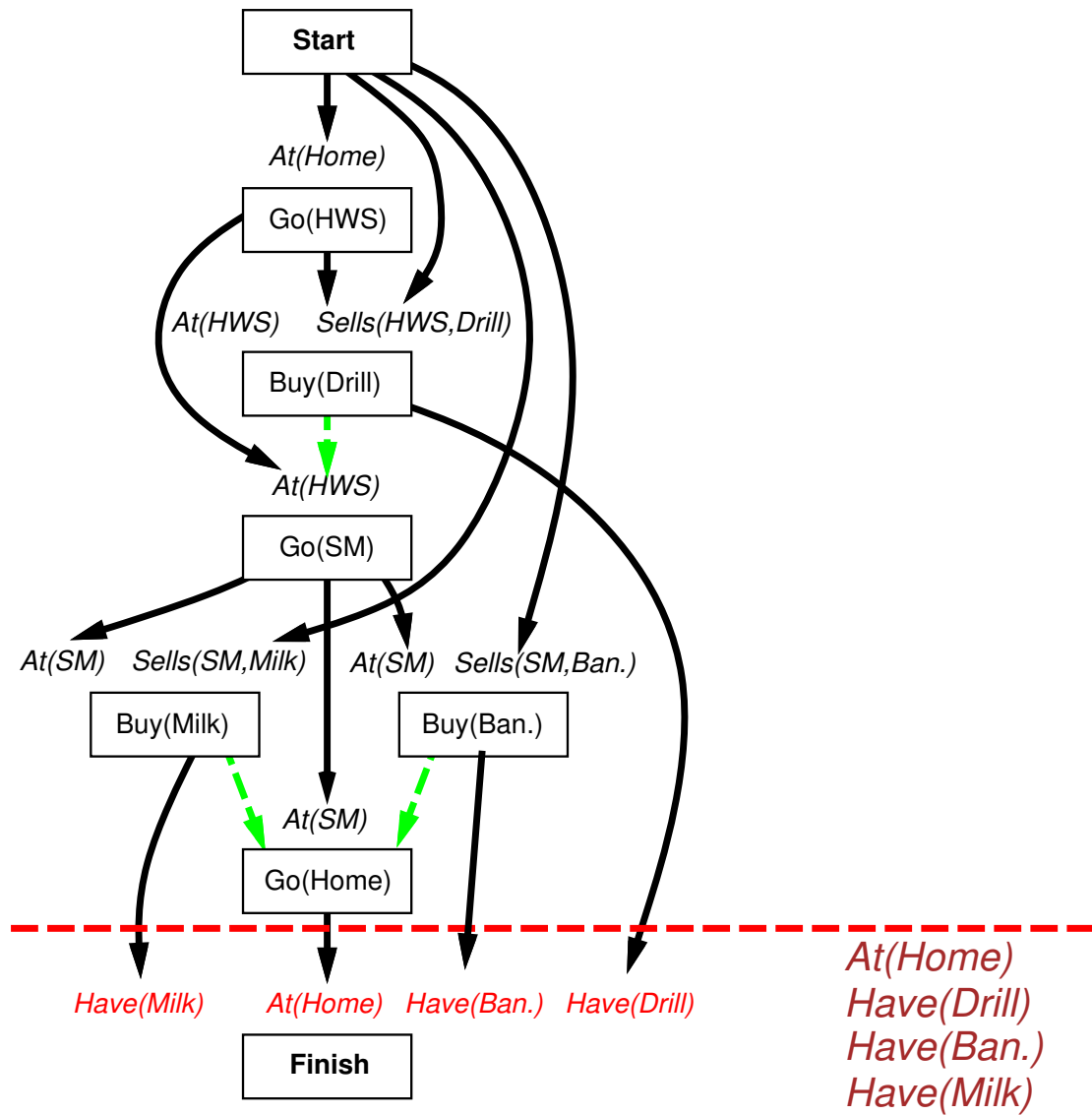
Ví dụ



Ví dụ



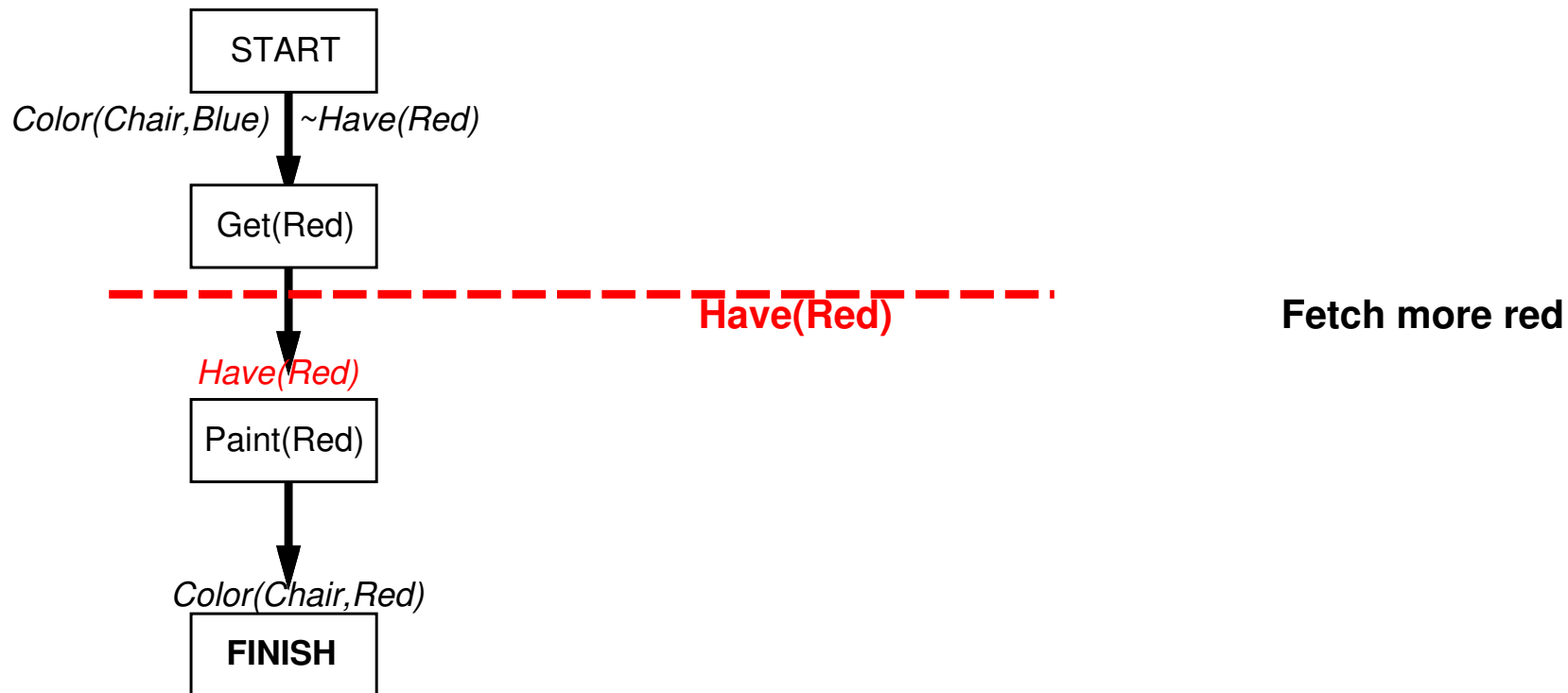
Ví dụ



Hành vi mới nổi

PRECONDITIONS

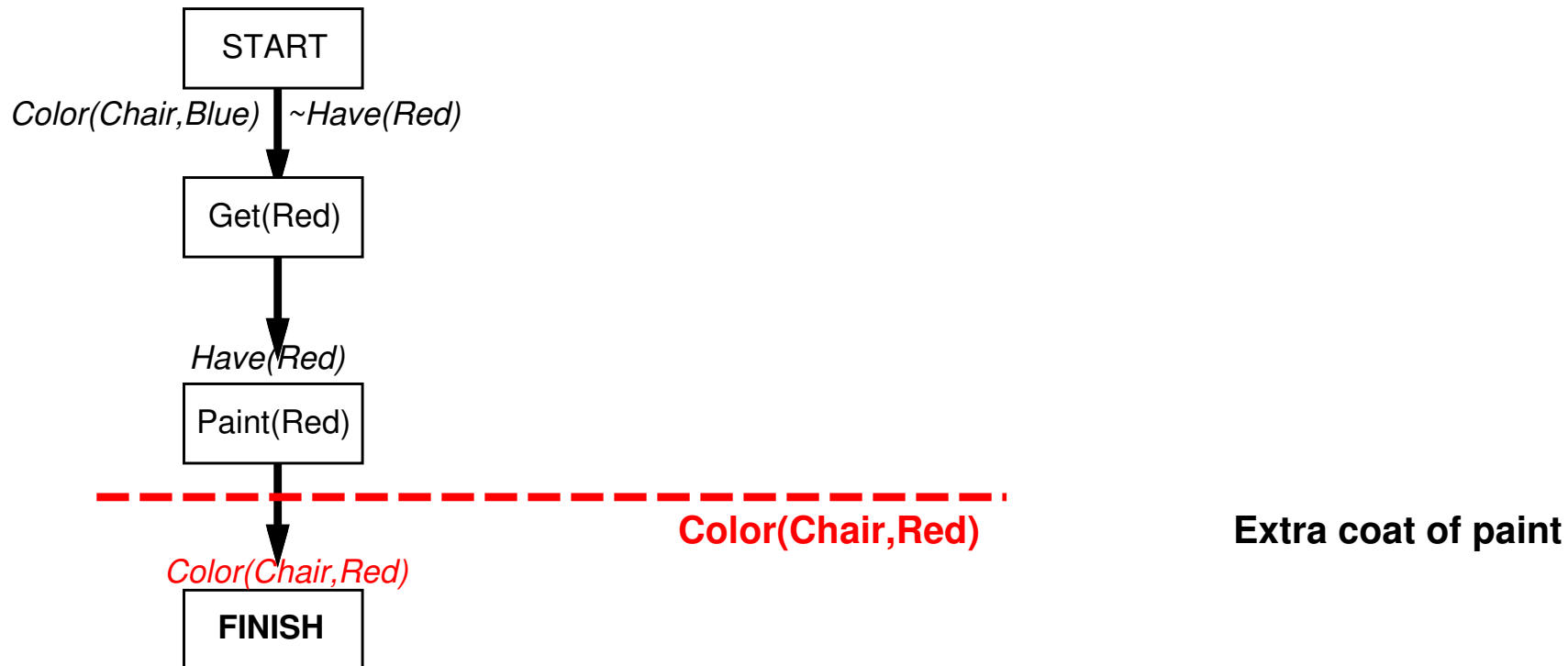
FAILURE RESPONSE



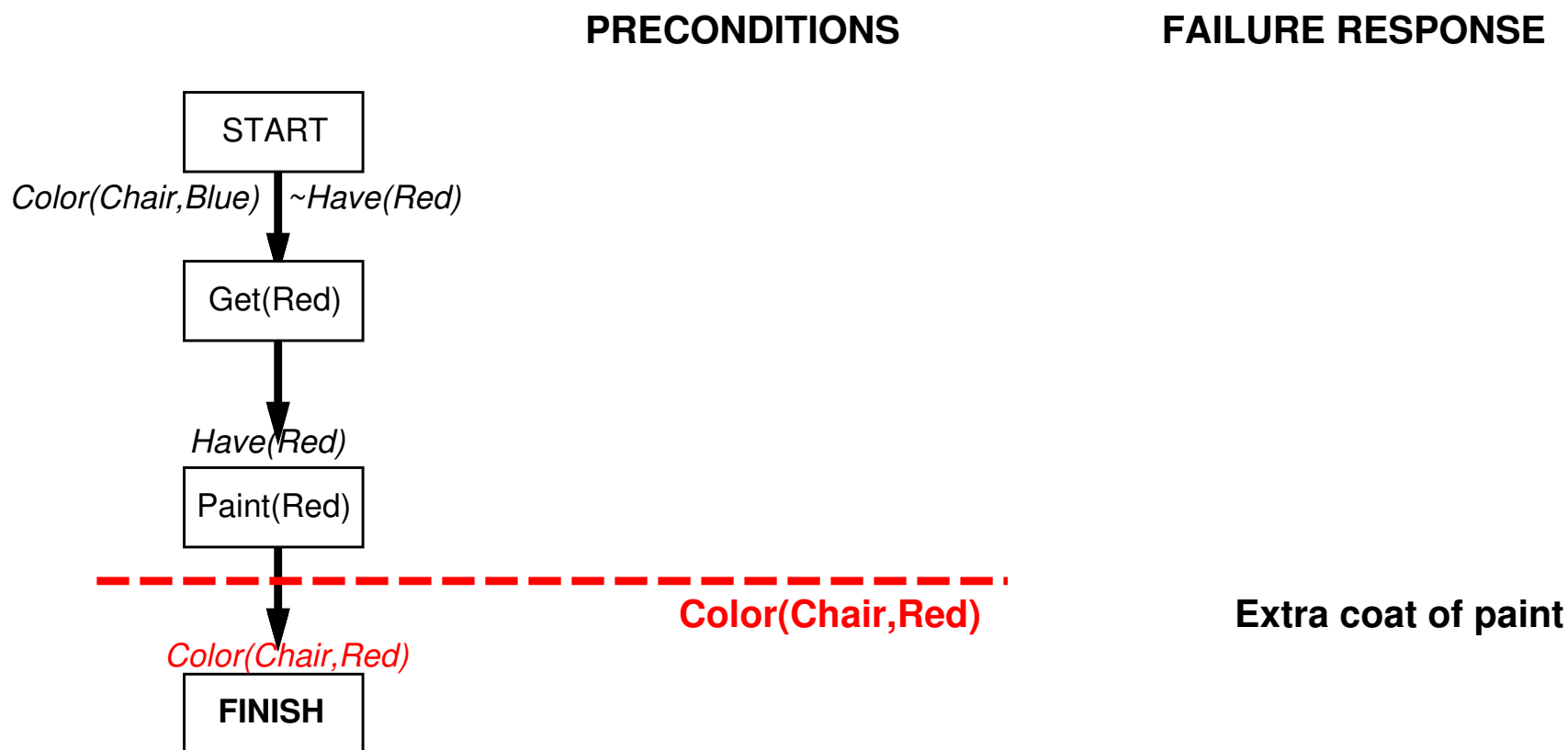
Hành vi mới nổi

PRECONDITIONS

FAILURE RESPONSE



Hành vi mới nổi



Hành vi “Lặp lại cho đến khi thành công” *xuất hiện* từ sự tương tác giữa giám sát/lập kế hoạch lại thiết kế đại lý và môi trường không hợp tác